

Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle Final-Session Printemps 2023 - Durée : 1h30

	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
 Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
 Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.

Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Dioptries Sphériques

On considère un dioptré sphérique divergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 3\text{cm}$. Ce dioptré sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1,5$ (milieu d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieu de sortie).

Question 1 (1.5pts) : Déterminer la position $\overline{SA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptré, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{SC}$.

☐ $\overline{SA'} = \frac{(\gamma + 1)n_1}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{SC}$.

☐ $\overline{SA'} = \frac{(\gamma - 1)n_1}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{SC}$.

☒ $\overline{SA'} = \frac{(\gamma - 1)n_2}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{SC}$.

☐ $\overline{SA'} = \frac{(\gamma + 1)n_2}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{SC}$.

Question 2 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{SA}$ d'un objet AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptré, soit **droite** et **deux fois plus petite** que l'objet. Préciser la nature de l'image de cet objet.

☒ $\overline{SA} = -9\text{cm}$, son image est virtuelle

☐ $\overline{SA} = +3\text{cm}$, son image est réelle.

☐ $\overline{SA} = +9\text{cm}$, son image est réelle

☐ $\overline{SA} = -3\text{cm}$, son image est virtuelle

Question 3 (1pt) : Ce dioptré donne d'un objet AB de hauteur **3cm** une image $A'B'$, **droite** de hauteur **9cm**. Déterminer la position $\overline{SA'}$ de l'image $A'B'$. Préciser sa nature.

☐ $\overline{SA'} = -15\text{cm}$, image virtuelle

☐ $\overline{SA'} = +15\text{cm}$, image réelle

☐ $\overline{SA'} = -12\text{cm}$, image virtuelle

☒ $\overline{SA'} = +12\text{cm}$, image réelle

Lentilles minces Sphériques

Sur un banc optique, on place une lentille de distance focale image $f' = 2\text{cm}$. Un objet réel droit AB , de hauteur $h = 1,5\text{mm}$, est placé à 3 cm du centre optique O de la lentille.

Question 4 (1 pt). Construire géométriquement sur le brouillon l'image $A'B'$ de l'objet AB . Quelle est sa nature ?

☐ Virtuelle renversée

☐ Virtuelle droite

☐ Réelle droite

☒ Réelle renversée

Question 5 (1 pt). Déterminer, par rapport à O , la position de l'image $A'B'$.

☐ $\overline{OA'} = -6\text{cm}$.

☒ $\overline{OA'} = +6\text{cm}$.

☐ $\overline{OA'} = -7,5\text{cm}$.

☐ $\overline{OA'} = +7,5\text{cm}$.

Question 6 (1 pt). Déterminer le grandissement linéaire γ de l'image $A'B'$ et en déduire les caractéristiques de cette image.

☐ $\gamma = +0,5$ Droite et plus petite que l'objet

☒ $\gamma = -2$ Renversée et plus grande que l'objet

☐ $\gamma = +2$ Droite et plus grande que l'objet

☐ $\gamma = -0,5$ Renversée et plus petite que l'objet

Question 7 (1 pt). En déduire la taille $\overline{A'B'}$ de l'image?

☐ $\overline{A'B'} = +3\text{mm}$.

☐ $\overline{A'B'} = +0,75\text{mm}$.

☐ $\overline{A'B'} = -0,75\text{mm}$.

☒ $\overline{A'B'} = -3\text{mm}$.

Miroirs sphériques

Question 8 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

☒ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$

☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$

☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$

☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$

Question 9 (1 pt) On considère un miroir sphérique concave de rayon $R = 0,9\text{m}$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

☐ $\overline{SC} = 0,9\text{m}$, et $f = f' = 0,45$

☐ $\overline{SC} = 0,9\text{m}$, et $f = f' = -0,45$

☒ $\overline{SC} = -0,9\text{m}$, et $f = f' = -0,45$

☐ $\overline{SC} = -0,9\text{m}$, et $f = f' = 0,45$

Question 10 (1,5 pt) En précisant la valeur du grandissement, quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et deux fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

☐ $\gamma = 2$, $\overline{SA} = +0,45\text{m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{m}$,

☐ $\gamma = 0,5$, $\overline{SA} = -0,6\text{m}$, et $\overline{SA'} = -0,30\text{m}$,

☒ $\gamma = 0,5$, $\overline{SA} = +0,45\text{m}$, et $\overline{SA'} = -0,225\text{m}$,

☐ $\gamma = 2$, $\overline{SA} = -0,45\text{m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{m}$,

Question 11 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image ?

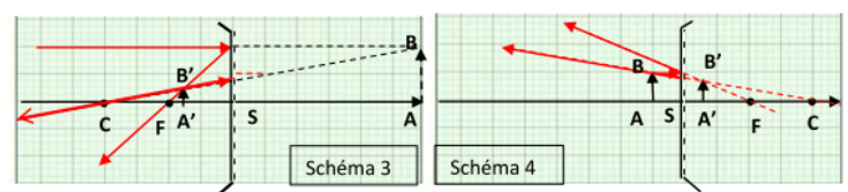
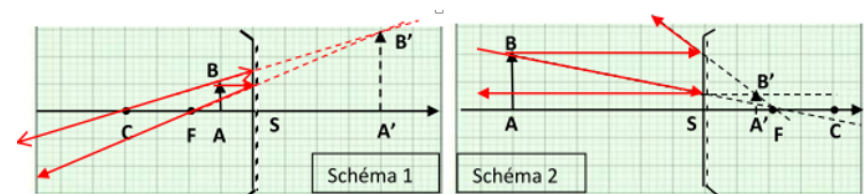
☐ Objet réel et image virtuelle

☒ Objet virtuelle et image réelle

☐ Objet réel et image réelle

☐ Objet virtuelle et image virtuelle

Question 12 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



☐ Schéma 4

☐ Schéma 1

☒ Schéma 3

☐ Schéma 2

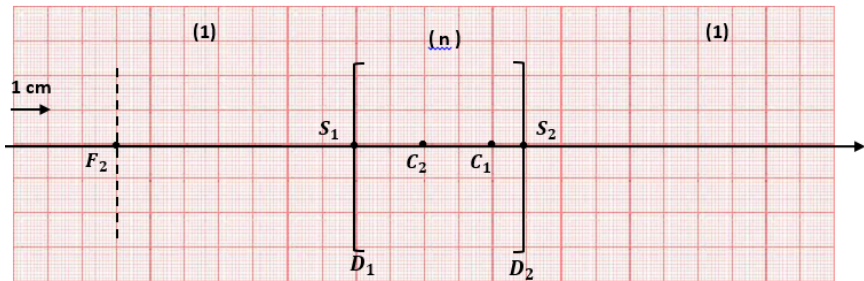
Question 13 (1,5 pt) Un objet se trouve à un 6 cm derrière un miroir sphérique. Ce dernier en donne une image droite et réduite quatre fois. Déterminer la position de l'image et la valeur algébrique du rayon du miroir. En déduire la nature de l'objet, la nature de l'image et la forme du miroir?

- ☐ $\overline{SA'} = +1,5 \text{ cm}$, $\overline{SC} = -4 \text{ cm}$, objet réel, image virtuelle et miroir convexe
☐ $\overline{SA'} = +1,5 \text{ cm}$, $\overline{SC} = 4 \text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir convexe
☐ $\overline{SA'} = -1,5 \text{ cm}$, $\overline{SC} = 4 \text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir concave
☒ $\overline{SA'} = -1,5 \text{ cm}$, $\overline{SC} = -4 \text{ cm}$, objet virtuel, image réelle et miroir concave

Systèmes centrés

Considérons l'association de deux dioptries sphériques D_1 et D_2 comme c'est indiqué sur la figure ci-dessous. L'indice du milieu entre les deux dioptries est n . Le milieu d'entrée et de sortie étant l'air d'indice $n = 1$.

Question 14 (1 pt) A partir de la figure, déterminer la distance focale objet f_2 du dioptré D_2 , calculer la valeur de l'indice "n" et en déduire sa distance focale image f'_2 .



- ☒ $f_2 = -12 \text{ cm}$, $n = 1,33$ et $f'_2 = 9,02 \text{ cm}$
☐ $f_2 = -7 \text{ cm}$, $n = 1,75$ et $f'_2 = 4 \text{ cm}$
☐ $f_2 = 12 \text{ cm}$, $n = 1,33$ et $f'_2 = -9,02 \text{ cm}$
☐ $f_2 = 7 \text{ cm}$, $n = 1,75$ et $f'_2 = -4 \text{ cm}$

Question 15 (1 pt). Déterminer ensuite les distances focales objet et image du dioptré D_1 .

- ☒ $f_1 = -12,12 \text{ cm}$ et $f'_1 = 16,12 \text{ cm}$ ☐ $f_1 = -12,12 \text{ cm}$ et $f'_1 = 8,08 \text{ cm}$
☐ $f_1 = -12,12 \text{ cm}$ et $f'_1 = 9,11 \text{ cm}$ ☐ $f_1 = -12,12 \text{ cm}$ et $f'_1 = 18,18 \text{ cm}$

Question 16 (0,5 pt). Calculer la valeur de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1 F_2}$

- ☐ $\Delta = 5,11 \text{ cm}$ ☐ $\Delta = 11 \text{ cm}$
☒ $\Delta = -23,12 \text{ cm}$ ☐ $\Delta = 32,8 \text{ cm}$

Question 17 (1 pt). Calculer la position du foyer principal objet F du système centré équivalent par rapport à D_1 .

- ☐ $\overline{S_1 F} = -7,88 \text{ cm}$ ☐ $\overline{S_1 F} = -7,34 \text{ cm}$
☒ $\overline{S_1 F} = -3,67 \text{ cm}$ ☐ $\overline{S_1 F} = -20,57 \text{ cm}$

Question 18 (1 pt). Déterminer la position du plan principal objet par rapport à D_1 .

- ☐ $\overline{S_1 H} = -9,96 \text{ cm}$ ☐ $\overline{S_1 H} = -14,28 \text{ cm}$
☒ $\overline{S_1 H} = 2,62 \text{ cm}$ ☐ $\overline{S_1 H} = -1,59 \text{ cm}$

Question 19 (1 pt). Déterminer la valeur de la distance focale image du système $\overline{H' F'}$ et en déduire sa nature.

- ☐ $\overline{H' F'} = +13,22 \text{ cm}$, Syst.convergent ☒ $\overline{H' F'} = +6,22 \text{ cm}$, Syst.convergent
☐ $\overline{H' F'} = -13,22 \text{ cm}$, Syst.divergent ☐ $\overline{H' F'} = -6,22 \text{ cm}$, Syst.divergent

Question 20 (1 pt). On remplace les deux dioptries par le système centré équivalent caractérisé par les foyers F et F' et les plans principaux P et P' et on place un objet de hauteur $\overline{AB} = 3 \text{ cm}$ tel que $\overline{S_1 A} = -2,5 \text{ cm}$. En utilisant la relation de conjugaison des systèmes centrés, calculer $\overline{H' A'}$, expression qui donne la position de l'image $\overline{A' B'}$ sur l'axe optique du système.

- ☐ $\overline{H' A'} = -17,79 \text{ cm}$ ☐ $\overline{H' A'} = +17,79 \text{ cm}$
☐ $\overline{H' A'} = +27,35 \text{ cm}$ ☒ $\overline{H' A'} = -27,35 \text{ cm}$

Question 21 (1 pt) Calculer le grandissement linéaire γ de ce système.

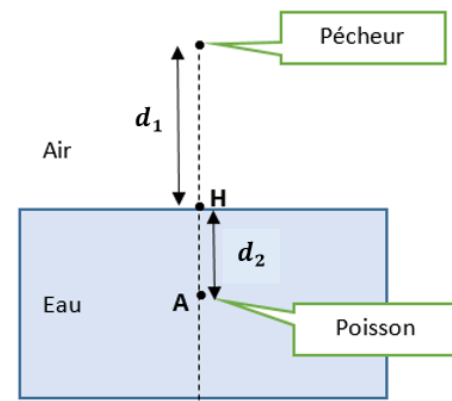
- ☐ $\gamma = +1,28$ ☐ $\gamma = +1,17$
☐ $\gamma = +0,35$ ☒ $\gamma = +5,38$

Dioptries Plans

Question 22 (0,5 pt). La relation de conjugaison d'un dioptré plan séparant deux milieux transparents d'indices respectifs n_1 et n_2 est :

- ☒ $\frac{\overline{HA_2}}{n_2} = \frac{\overline{HA_1}}{n_1}$ ☐ $\frac{n_1}{\overline{HA_1}} + \frac{n_2}{\overline{HA_2}} = 0$ ☐ $\frac{n_2}{\overline{HA_1}} + \frac{n_1}{\overline{HA_2}} = 0$
☐ $\frac{\overline{HA_1}}{n_2} = \frac{\overline{HA_2}}{n_1}$

Question 23 (1 pt). Un pêcheur dont les yeux sont à une distance $d_1 = 1,20 \text{ m}$ au dessus de l'eau, aperçoit, sur la même verticale, un poisson situé à $d_2 = 1,40 \text{ m}$ sous la surface de l'eau d'indice $n = 4/3$. A quelle distance « h » le pêcheur voit-il le poisson ?



- ☐ $h = d_2 + n d_1 = 3,00 \text{ m}$ ☐ $h = d_2 + \frac{d_1}{n} = 2,30 \text{ m}$
☐ $h = d_1 + n d_2 = 3,07 \text{ m}$ ☒ $h = d_1 + \frac{d_2}{n} = 2,25 \text{ m}$

Question 24 (1 pt). A quelle distance « h' » de l'œil du poisson, se trouve l'image du pêcheur ?

- ☐ $h' = n \cdot d_2 + d_1 = 3,07 \text{ m}$ ☒ $h' = n \cdot d_1 + d_2 = 3,00 \text{ m}$
☐ $h' = d_2 + \frac{d_1}{n} = 2,30 \text{ m}$ ☐ $h' = d_1 + \frac{d_2}{n} = 2,25 \text{ m}$

Question 25 (1 pt). A quelle profondeur « d' » doit se trouver le poisson pour que l'image vue par le pêcheur soit décalée de $x = 25 \text{ cm}$ par rapport à sa position réelle ?

- ☐ $d' = \frac{(n-1) \cdot x}{n} = 0,06 \text{ m}$ ☐ $d' = \frac{n \cdot x}{n+1} = 0,14 \text{ m}$
☐ $d' = \frac{(n+1) \cdot x}{n} = 0,44 \text{ m}$ ☒ $d' = \frac{n \cdot x}{n-1} = 1 \text{ m}$